

eul_wid: odi-am

Ἡρώων ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Hero of Alexandria

Catoptrics

Κατοπτρικά

Period: *Ῥωμαϊκή* [Roman](#)
Dialect: *Κοινή τεχνική* [Technical Koine](#)
Domain: *Ἐπιστήμη* [Science](#)
Format: *Πραγματεία* [Treatise](#)

1 ΚΑΤΟΠΤΙΚΑ.

(50) Ἐπειδὴ γὰρ τοῦτο ὠμολογημένον ἐστὶ παρὰ πᾶσιν, ὅτι οὐδὲν μάτην ἐργάζεται ἡ φύσις οὐδὲ ματαιοπονεῖ, ἐὰν μὴ δώσωμεν πρὸς ἴσας γωνίας γίνεσθαι τὴν ἀνάκλασιν, πρὸς ἀνίσους ματαιοπονεῖ ἡ φύσις, καὶ ἀντὶ τοῦ διὰ βραχείας περιόδου φθάσαι τὸ ὀρώμενον τὴν ὄψιν, διὰ μακρᾶς περιόδου τοῦτο φανήσεται καταλαμβάνουσα. εὐρεθήσονται γὰρ αἱ τὰς ἀνίσους γωνίας περιέχουσαι εὐθεῖαι, αἵτινες ἀπὸ τῆς ὀψεως [περιέχουσαι] †φερομένας πρὸς τὸ κάτοπτρον κἀκεῖθεν πρὸς τὸ ὀρώμενον, μείζονες οὔσαι τῶν τὰς ἴσας γωνίας περιεχουσῶν εὐθειῶν. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, δῆλον ἐντεῦθεν. Ὑποκείσθω γὰρ τὸ κάτοπτρον εὐθείᾳ τις ἢ AB, καὶ ἔστω τὸ μὲν ὀρῶν Γ, τὸ δ' ὀρώμενον τὸ Δ, τὸ δὲ Ε σημεῖον τοῦ κατόπτρου, ἐν ᾧ προσπίπτουσα ἡ ὄψις ἀνακλᾶται πρὸς τὸ ὀρώμενον, ἔστω, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΕ, ΕΔ. λέγω ὅτι ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΔΕΒ. εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ἴση, ἔστω ἕτερον σημεῖον τοῦ κατόπτρου, ἐν ᾧ προσπίπτουσα ἡ ὄψις πρὸς ἀνίσους γωνίας ἀνακλᾶται, τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΖ, ΖΔ. δῆλον ὅτι ἡ ὑπὸ ΓΖΑ γωνία μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΔΖΕ γωνίας. λέγω ὅτι αἱ ΓΖ, ΖΔ εὐθεῖαι, αἵτινες τὰς ἀνίσους γωνίας περιέχουσιν ὑποκειμένης τῆς AB εὐθείας, μείζονες εἰσι τῶν ΓΕ, ΕΔ εὐθειῶν, αἵτινες τὰς ἴσας γωνίας περιέχουσι μετὰ τῆς AB. ἦχθω γὰρ κάθετος ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν AB κατὰ τὸ Η σημεῖον καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας ὡς ἐπὶ τὸ Θ. φανερόν δὴ ὅτι αἱ πρὸς τῷ Η γωνίαι ἴσαι εἰσὶν. ὀρθαὶ γὰρ εἰσι. καὶ ἔστω ἡ ΔΗ τῇ ΗΘ ἴση, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΖ καὶ ἡ ΘΕ. αὕτη μὲν ἡ κατασκευὴ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔΗ τῇ ΗΘ, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΗΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΗΕ γωνία ἴση ἐστὶ, κοινὴ δὲ πλευρὰ τῶν δύο τριγώνων ἡ ΗΕ, καὶ βάσις ἡ ΘΕ βάσει τῇ ΕΔ ἴση ἐστὶ, καὶ τὸ ΗΘΕ τρίγωνον τῷ ΔΗΕ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶ, καὶ <αἱ> λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις εἰσὶν ἴσαι, ὑφ' ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν. ἴση ἄρα ἡ ΘΕ τῇ ΕΔ. πάλιν ἐπειδὴ τῇ ΗΘ ἴση ἐστὶν ἡ ΗΔ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΔΗΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΗΖ ἴση ἐστὶ, κοινὴ δὲ ἡ ΗΖ τῶν δύο τριγώνων τῶν ΔΗΖ καὶ ΘΗΖ, καὶ βάσις ἄρα ἡ ΘΖ βάσει τῇ ΖΔ ἴση ἐστὶ, καὶ τὸ ΖΗΔ τρίγωνον τῷ ΘΗΖ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶν. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΖ τῇ ΖΔ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΘΕ τῇ ΕΔ, κοινὴ προσκείσθω ἡ ΕΓ. δύο ἄρα αἱ ΓΕ, ΕΔ δυσὶ ταῖς ΓΕ, ΕΘ ἴσαι εἰσὶν. ὅλη ἄρα ἡ ΓΘ δυσὶ ταῖς ΓΕ, ΕΔ ἴση ἐστὶ. καὶ ἐπεὶ παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσι πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, τριγώνου ἄρα τοῦ ΘΖΓ αἱ δύο πλευραὶ αἱ ΘΖ, ΖΓ μιᾶς τῆς ΓΘ μείζονες εἰσιν. ἀλλ' ἡ ΓΘ ἴση ἐστὶ ταῖς ΓΕ, ΕΔ. αἱ ΘΖ, ΖΓ ἄρα μείζονες εἰσι τῶν ΓΕ, ΕΔ. ἀλλ' ἡ ΘΖ τῇ ΖΔ ἐστὶν ἴση. αἱ ΖΓ, ΖΔ ἄρα τῶν ΓΕ, ΕΔ μείζονες εἰσι. καὶ

εἰσιν αἱ ΓΖ, ΖΔ αἱ τὰς ἀνίσους γωνίας περιέχουσαι· αἱ ἄρα τὰς ἀνίσους γωνίας περιέχουσαι
μείζονές εἰσι τῶν τὰς ἴσας γωνίας περιεχουσῶν.